

파이썬 데이터 구조 요약

리스트

| 패키지/메서드  | 설명                                                                                         | 코드 예제                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| append() | <code>`append()`</code> 메서드는 리스트의 끝에 요소를 추가하는 데 사용됩니다.                                     | 문법:<br><pre>list_name.append(element)</pre><br>예제:<br><pre>fruits = ["apple", "banana", "orange"]<br/>fruits.append("mango")<br/>print(fruits)</pre> |
| copy()   | <code>`copy()`</code> 메서드는 리스트의 얇은 복사본을 만드는 데 사용됩니다.                                       | 예제 1:<br><pre>my_list = [1, 2, 3, 4, 5]<br/>new_list = my_list.copy()<br/>print(new_list)<br/># 출력: [1, 2, 3, 4, 5]</pre>                            |
| count()  | <code>`count()`</code> 메서드는 리스트에서 특정 요소의 발생 횟수를 세는 데 사용됩니다.                                | 예제:<br><pre>my_list = [1, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 2]<br/>count = my_list.count(2)<br/>print(count)<br/># 출력: 4</pre>                                       |
| 리스트 생성   | 리스트는 순서가 있고 변경 가능한 요소 모음을 나타내는 내장 데이터 유형입니다. 리스트는 대괄호 <code>[]</code> 로 묶이고 요소는 쉼표로 구분됩니다. | 예제:<br><pre>fruits = ["apple", "banana", "orange", "mango"]</pre>                                                                                    |
| del      | <code>`del`</code> 문은 리스트에서 요소를 제거하는 데 사용됩니다.<br><code>`del`</code> 문은 지정된 인덱스의 요소를 제거합니다. | 예제:<br><pre>my_list = [10, 20, 30, 40, 50]<br/>del my_list[2] # 인덱스 2의 요소를 제거합니다.<br/>print(my_list)<br/># 출력: [10, 20, 40, 50]</pre>                |

|          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| extend() | <p>`extend()` 메서드는 리스트에 여러 요소를 추가하는 데 사용됩니다. iterable(다른 리스트, 튜플 또는 문자열 등)을 받아서 원래 리스트에 iterable의 각 요소를 추가합니다.</p> | <p>문법:</p> <pre>list_name.extend(iterable)</pre> <p>예제:</p> <pre>fruits = ["apple", "banana", "orange"] more_fruits = ["mango", "grape"] fruits.extend(more_fruits) print(fruits)</pre> |
| 인덱싱      | <p>리스트에서 인덱싱을 사용하면 위치에 따라 개별 요소에 접근할 수 있습니다. 파이썬에서는 인덱싱이 첫 번째 요소에서 0부터 시작하여 `length_of_list - 1`까지 진행됩니다.</p>      | <p>예제:</p> <pre>my_list = [10, 20, 30, 40, 50] print(my_list[0]) # 출력: 10 (첫 번째 요소 접근) print(my_list[-1]) # 출력: 50 (음수 인덱싱을 사용하여 마지막 요소 접근)</pre>                                       |
| insert() | <p>`insert()` 메서드는 요소를 삽입하는 데 사용됩니다.</p>                                                                           | <p>문법:</p> <pre>list_name.insert(index, element)</pre> <p>예제:</p> <pre>my_list = [1, 2, 3, 4, 5] my_list.insert(2, 6) print(my_list)</pre>                                              |
| 리스트 수정   | <p>인덱싱을 사용하여 리스트의 특정 요소에 새로운 값을 수정하거나 할당할 수 있습니다.</p>                                                              | <p>예제:</p> <pre>my_list = [10, 20, 30, 40, 50] my_list[1] = 25 # 두 번째 요소 수정 print(my_list) # 출력: [10, 25, 30, 40, 50]</pre>                                                             |

|           |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pop()     | <p>pop() 메서드는 리스트에서 요소를 제거하는 또 다른 방법입니다. 지정된 인덱스의 요소를 제거하고 반환합니다. pop() 메서드에 인덱스를 제공하지 않으면 기본적으로 리스트의 마지막 요소를 제거하고 반환합니다.</p> | <p>예제 1:</p> <pre>my_list = [10, 20, 30, 40, 50] removed_element = my_list.pop(2) # 인덱스 2의 요소를 제거하고 반환합니다. print(removed_element) # 출력: 30 print(my_list) # 출력: [10, 20, 40, 50]</pre> <p>예제 2:</p> <pre>my_list = [10, 20, 30, 40, 50] removed_element = my_list.pop() # 마지막 요소를 제거하고 반환합니다. print(removed_element) # 출력: 50 print(my_list) # 출력: [10, 20, 30, 40]</pre> |
| remove()  | <p>리스트에서 요소를 제거합니다. remove() 메서드는 지정된 값의 첫 번째 발생을 제거합니다.</p>                                                                  | <p>예제:</p> <pre>my_list = [10, 20, 30, 40, 50] my_list.remove(30) # 요소 30 제거 print(my_list) # 출력: [10, 20, 40, 50]</pre>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| reverse() | <p>reverse() 메서드는 리스트의 요소 순서를 반전하는 데 사용됩니다.</p>                                                                               | <p>예제 1:</p> <pre>my_list = [1, 2, 3, 4, 5] my_list.reverse() print(my_list) # 출력: [5, 4, 3, 2, 1]</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 슬라이싱      | <p>슬라이싱을 사용하여 리스트에서 범위의 요소에 접근할 수 있습니다.</p>                                                                                   | <p>문법:</p> <pre>list_name[start:end:step]</pre> <p>예제:</p> <pre>my_list = [1, 2, 3, 4, 5] print(my_list[1:4]) # 출력: [2, 3, 4] (인덱스 1부터 3까지의 요소) print(my_list[:3]) # 출력: [1, 2, 3] (처음부터 인덱스 2까지의 요소) print(my_list[2:]) # 출력: [3, 4, 5] (인덱스 2부터 끝까지의 요소) print(my_list[::-2]) # 출력: [1, 3, 5] (두 번째마다 요소)</pre>                                                         |

|        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| sort() | <p>`sort()` 메서드는 리스트의 요소를 오름차순으로 정렬하는 데 사용됩니다. 리스트를 내림차순으로 정렬하려면 `sort()` 메서드에 `reverse=True` 인수를 전달할 수 있습니다.</p> | <p>예제 1:</p> <pre>my_list = [5, 2, 8, 1, 9] my_list.sort() print(my_list) # 출력: [1, 2, 5, 8, 9]</pre> <p>예제 2:</p> <pre>my_list = [5, 2, 8, 1, 9] my_list.sort(reverse=True) print(my_list) # 출력: [9, 8, 5, 2, 1]</pre> |

튜플

| 패키지/메서드 | 설명                                                                                           | 코드 예제                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| count() | <p>튜플의 count() 메서드는 지정된 요소가 튜플에 몇 번 나타나는지를 세는 데 사용됩니다.</p>                                   | <p>문법:</p> <pre>tuple.count(value)</pre> <p>예제:</p> <pre>fruits = ("apple", "banana", "apple", "orange") print(fruits.count("apple")) # 튜플에서 apple이 나타나는 횟수 센다. #출력: 2</pre> |
| index() | <p>튜플의 index() 메서드는 지정된 값의 첫 번째 발생을 찾아 그 위치(인덱스)를 반환합니다. 값이 발견되지 않으면 ValueError를 발생시킵니다.</p> | <p>문법:</p> <pre>tuple.index(value)</pre> <p>예제:</p> <pre>fruits = ("apple", "banana", "orange") print(fruits[1]) #apple이 있는 값을 반환합니다. #출력: banana</pre>                      |

|               |                                                                                 |                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                 |                                                                                                                                         |
| sum()         | 파이썬의 sum() 함수는 튜플의 모든 요소의 합을 계산하는 데 사용할 수 있으며, 요소가 숫자(정수 또는 부동소수점)일 경우에만 가능합니다. | <p>문법:</p> <pre>sum(tuple)</pre> <p>예제:</p> <pre>numbers = (10, 20, 5, 30) print(sum(numbers)) #출력: 65</pre>                            |
| min() 및 max() | 튜플에서 가장 작은(min()) 또는 가장 큰(max()) 요소를 찾습니다.                                      | <p>예제:</p> <pre>numbers = (10, 20, 5, 30) print(min(numbers)) #출력: 5 print(max(numbers)) #출력: 30</pre>                                  |
| len()         | len()을 사용하여 튜플의 요소 수를 가져옵니다.                                                    | <p>문법:</p> <pre>len(tuple)</pre> <p>예제:</p> <pre>fruits = ("apple", "banana", "orange") print(len(fruits)) #튜플의 길이를 반환합니다. #출력: 3</pre> |



# Skills Network

© IBM Corporation. 모든 권리 보유.